Reporte de contribución al proyecto

Nombre y Apellidos: Pau Gutsens Sanz
Equipo: 1
Proyecto: The Apprentice

Objetivos de aprendizaje, roles y responsabilidades

- **Objetivos individuales de aprendizaje planteados:**
  Aprender más sobre el diseño de videojuegos, sobre todo en el diseño de niveles, aplicar técnicas de diseño de niveles que mantengan el engagement del jugador, desarrollar habilidades en la creación de flujos de juego coherentes, experimentar con la progresión de dificultad en niveles

- **Roles que se tomaron en el proyecto:**
  Designer, QA

- **Responsabilidades que se adoptaron:**
  - Designer:
    - Conceptualización de mecánicas para el juego
    - Creacion de documentos de diseño para asegurar que todo el mundo supiera hacia que dirección iba el proyecto
    - Diseño de la experiencia del jugador
    - Creacion de prototipos de niveles
    - Diseño de layouts
    - Planificacion de la disposición de los diversos objetos

  - QA:
    - Pruebas para verificar el buen funcionamiento y pulido de las mecánicas
    - Testing de niveles y progresión
    - Identificacion y documentación de bugs y posibles mejoras
    - Pruebas de usabilidad y experiencia de usuario con personas externas al proyecto
    - Pruebas de dificultat y balanceo de juego
    - Testing todo el juego con la finalidad de buscar errores y notificarlos al resto del equipo para poder arreglarlos lo antes posible y asegurar una buena calidad

TAREAS ASIGNADAS Y LOGROS CONSEGUIDOS

- **TAREA 1: Diseño de Sistema de Niveles**
  - **Nombre de la Tarea:**

    Creación del Sistema de Progresión de Niveles y Diseño de 5 Niveles Jugables y dos niveles contra jefes

  - **Descripción de la Tarea:**

    Diseñar e implementar un sistema completo de niveles que introduzca progresivamente las mecánicas del juego, manteniendo el engagement del jugador. La tarea contribuyó al proyecto proporcionando la estructura fundamental de gameplay y la experiencia de progresión que define cómo los jugadores interactúan con el juego desde el tutorial hasta los desafíos avanzados.

  - **Proceso de Desarrollo:**
    1. Análisis de Referencias:
       - Estudio de juegos pixel art similares (Metroid Dread, Blasphemous, Animal Well, Hollow Knight)
       - Documentación de patrones de level design en juegos 2D pixel art
       - Análisis de uso de color y contraste en tilesets
       - Identificación de principios de curva de dificultad

         https://www.youtube.com/watch?v=hdBpAOv877I&ab_channel=CarrotHelper-100%Walkthroughs%7CNoCommentary

         https://www.youtube.com/watch?v=G1atkq4C1KU&ab_channel=Gamer%27sLittlePlayground
         https://youtu.be/qp_OlMJd6uc
    2. Conceptualización:
       - Definición de objetivos de aprendizaje por nivel
       - Planificación de tilesets necesarios

         https://docs.google.com/document/d/11YSncCu31K2CyJpZIboQJ4U03A85pcp_U-yo3i_EpFM/edit?usp=sharing

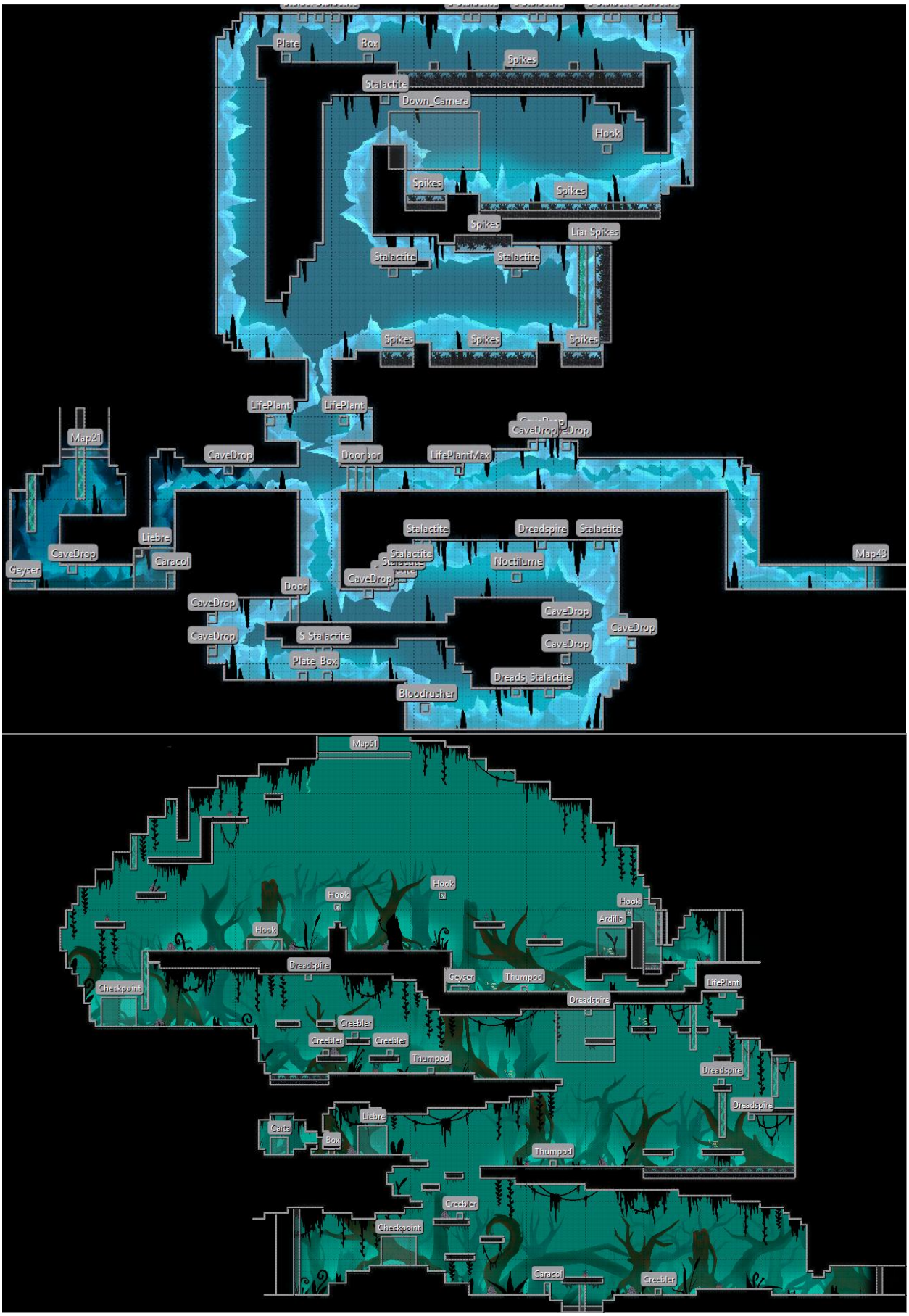
         https://docs.google.com/document/d/1ENlGjfYVY8bmC-yCURidJPhB92gWCA_LQTRLTpRda7c/edit?usp=drive_link

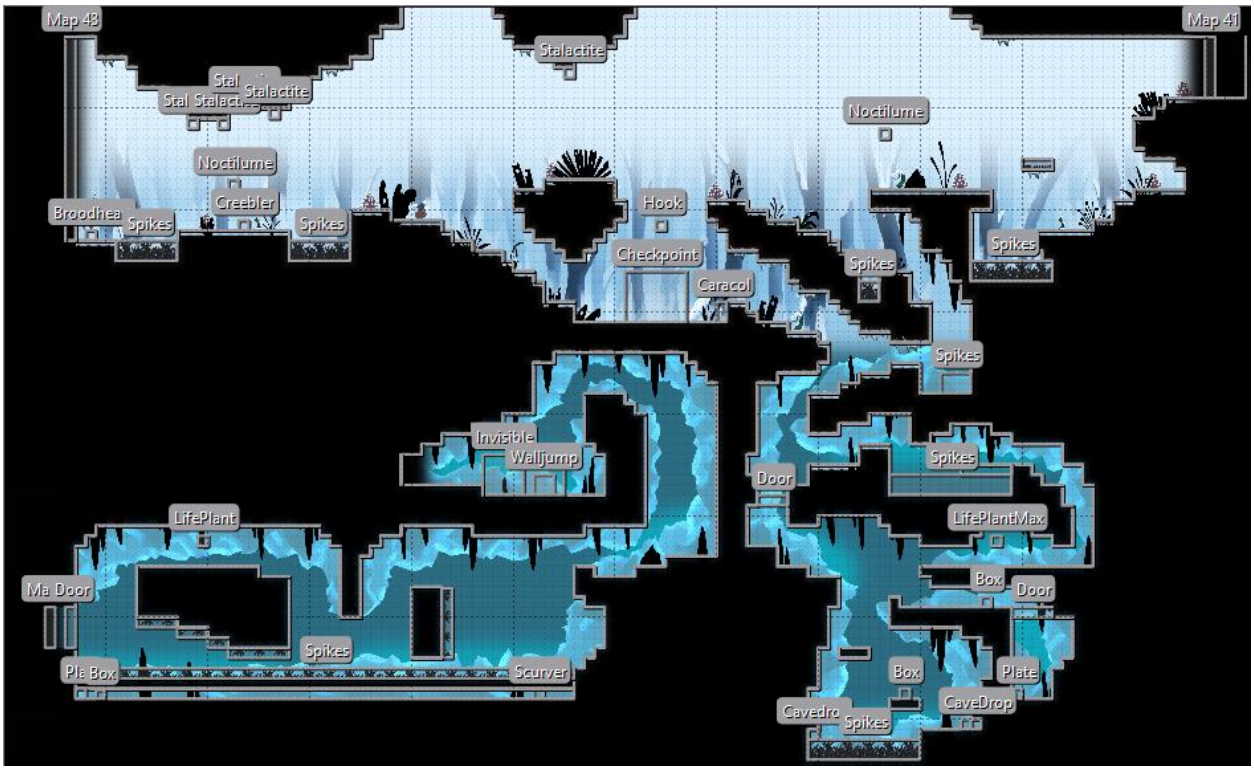
         https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Experiment+No.+Z57+boss+mtreoid&mid=DE0DD22235CBE8E57978DE0DD22235CBE8E57978&FORM=VIRE (1:06min)
       - Diseño en Tiled
       - Diseño de layouts usando capas de tiles (Background, Platforms, Collision, Enemies, Props)
       - Testing de dimensiones óptimas para personaje
    3. Iteración y Refinamiento:
       - Aproximadamente unes 3 versiones minimo de cada nivel exportadas hechas en paginas como dungeon scrawl
       - Ajustes de espacio entre plataformas considerando

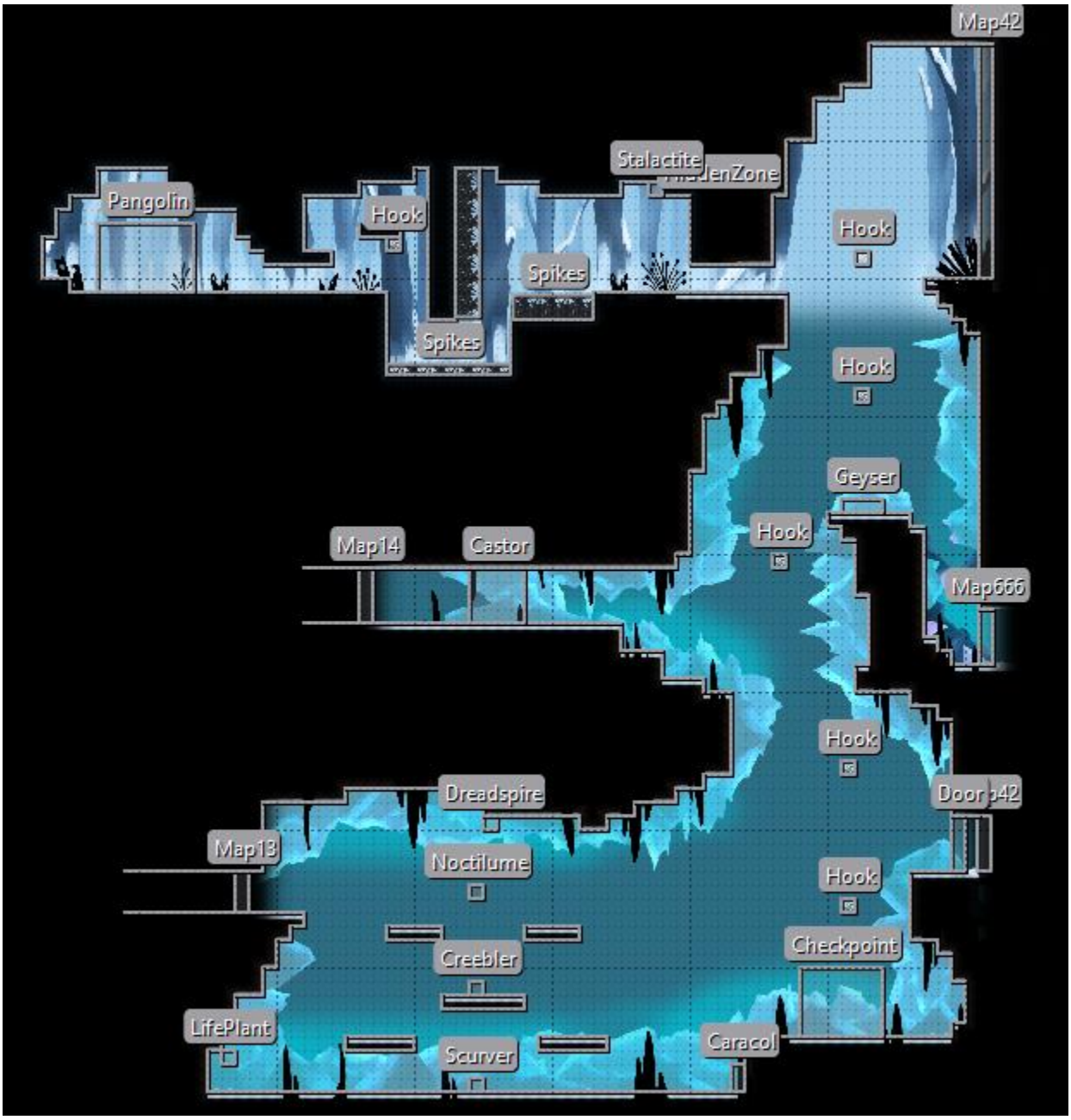
- Refinamiento de puntos de control usando objetos de Tiled
- Integración de Assets Finales
- Implementación de tilesets finales creados por el equipo de arte
- Ajuste de colliders definidos en Tiled

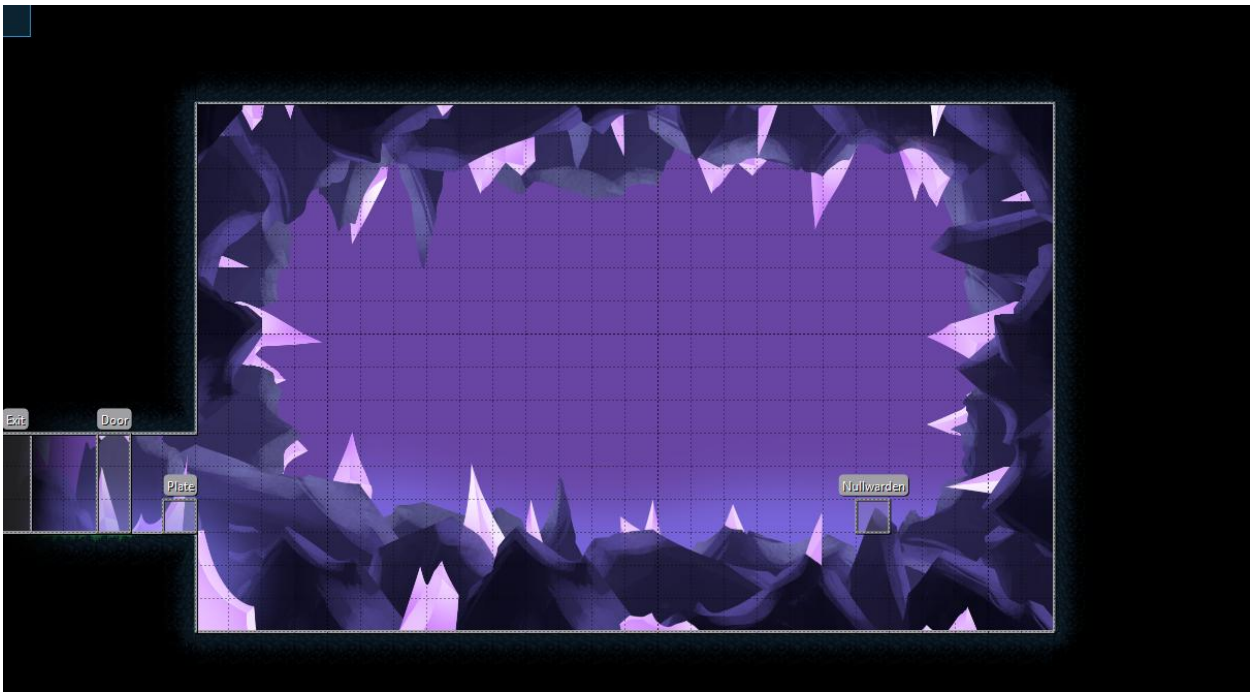
4. Balanceado y Polish:
    - Testing extensivo tanto personalmente e integrantes del equipo como con usuarios externos
    - Ajustes finales de dificultad basados en métricas de gameplay




Plate
Box
Spikes
Stalactite
Down_Camera
Hook
Spikes
Spikes
Spikes
Liar Spikes
Stalactite
Stalactite
Spikes
Spikes
Spikes
LifePlant
LifePlant
Map21
CaveDrop
Door
LifePlantMax
Stalactite
Dreadspire
Stalactite
Liebre
CaveDrop
Caracol
Geyser
Stalactite
Noctilume
Map43
CaveDrop
Door
CaveDrop
CaveDrop
S Stalactite
CaveDrop
CaveDrop
CaveDrop
Plate Box
Dreadg Stalactite
Bloodrusher
Map51
Hook
Hook
Hook
Hook
Ardilla
Dreadspire
Checkpoint
Geyser
Thumpod
LifePlant
Dreadspire
Creebler
Creebler
Creebler
Thumpod
Dreadspire
Dreadspire
Liebre
Carta
Box
Thumpod
Creebler
Checkpoint
Caracol
Creebler


Map 43
Map 41
Stalactite
Stal
Stal
Stalact.
Stalactite
Noctilume
Noctilume
Creebler
Broodhea
Spikes
Spikes
Hook
Checkpoint
Caracol
Noctilume
Spikes
Spikes
Spikes
Invisible
Walljump
Door
Spikes
LifePlant
LifePlantMax
Ma Door
Box
Door
Spikes
Pla Box
Scurver
Box
Plate
Cavedro
Spikes
CaveDrop


Map42
Stalactite
Pangolin
Hook
Hook
Spikes
Spikes
Hook
Geyser
Hook
Map14
Castor
Map666
Hook
Dreadspire
Door
Map13
Noctilume
Hook
Checkpoint
Creebler
LifePlant
Scurver
Caracol



TAREA 2: Diseño de Sistema de Enemigos

- **Nombre de la Tarea:**

  Diseño y Balanceado de Enemigos

- **Descripción de la Tarea:**

  Diseñar e implementar un conjunto de enemigos que complementaria las mecánicas de plataformas, proporcionando desafíos variados y progresivos. La tarea contribuyó al proyecto añadiendo elementos de peligro dinámico que enriquecen la experiencia de gameplay, fuerzan al jugador a utilizar todas las mecánicas aprendidas, y crean momentos de tensión que equilibran los segmentos de exploración y la resolucion de puzzles.

- **Proceso de Desarrollo**

1. Análisis de Referencias de Juegos Similares
    - Hollow Knight: Investigación de comportamientos de enemigos
    - Blasphemous: Investigación de comportamientos de enemigos **https://www.youtube.com/watch?v=5-M8q2X6IpY&ab_channel=IndieJames**
2. Documentación de Patrones
    - Catalogación de 9 tipos de comportamientos enemigos
    - Análisis de frecuencia de aparición por nivel
    - Identificación de relación entre enemigos y mecánicas de jugador
3. Definición de Dificultad

   A medida que ibas superando niveles iban apreciendo enemigos nuevos y masz complicados ademas de las ya presentados anteriormente
    - Tutorial: Creebler + Hypnoviper
    - Manglar 1: Thumpod + anteriores
    - Manglar 2: Dreadspire + anteriores
    - Manglar 3: Scurver + anteriores

- Bosque Boreal 1: Bloodrusher + Mireborn + anteriores
- Bosque Boreal 2: Broodheart + anteriores
- Bosque Boreal 3: Noctilume + anteriores
- Bosque Boreal 4: 1r Boss, DungBettle
- Bosque Calcinado 2: Shyver + anteriores + 2o Boss, Nullwarden

  Mas informacion sobre cada enemigo:
  https://docs.google.com/document/d/1KQW0m1ffAbaEsmTViTzY7cExvzmlvmqdlwtUVi1BhwM/edit?usp=drive_link

  https://docs.google.com/document/d/1JKGNiuFu06aahM4hpYLPzNWti2HrlTl_7ghlDhqrvzA/edit?usp=drive_link

4. Funcionalidad Básica
   - Testing interno de colisiones y comportamientos
   - Feedback del Equipo
5. Ajustes de Comportamiento
   - Aumento de velocidad, comportamientos...
   - Testing de enemigos

- **Resultados Obtenidos:**
  - 8 tipos de enemigos completamente funcionales e integrados
  - Curva de dificultad validada por sesiones de testing
  - Todos los enemigos implementados y balanceados
  - Integración completa con sistema de niveles existente

TAREA 3: Testing y Quality Assurance

- **Nombre de la Tarea:**

  Testing y Quality Assurance del Videojuego
- **Descripción de la Tarea:**

  Ejecutar un proceso completo de testing para garantizar la calidad y funcionalidad del videojuego antes de su entrega final. Esta tarea contribuyó al proyecto identificando y documentando errores críticos, validando el correcto funcionamiento de todas las mecánicas implementadas, y asegurando una experiencia de usuario fluida y libre de bugs que pudieran afectar negativamente la jugabilidad.
- **Proceso de Desarrollo:**
  1. Testing Diario de Builds
     - Realización de pruebas diarias sobre cada nueva versión del juego generada por el equipo de programación
     - Verificación de funcionalidades básicas para detectar problemas críticos inmediatamente
     - Ejecución de casos de prueba predefinidos para validar mecánicas core del juego
     - Documentación diaria del estado de cada build y su estabilidad general
     - Comunicación al equipo sobre problemas que bloquearan el desarrollo

2. Documentación Sistemática de Bugs
    - Creación y mantenimiento de un sistema organizado de reporte de errores usando apps como Loom para grabar las distintes sesiones y bugs encontrados
    - Documentación de cada bug con descripción, pasos para reproducir, fotos/videos sobre como ydonde ocurre
3. Pruebas con Usuarios Externos
    - Coordinación de sesiones de testing con 3 usuarios externos al proyecto para obtener feedback objectivo
    - Diseño de tareas específicas para validar la curva de aprendizaje y dificultad
    - Observación directa de sesiones de juego para identificar puntos de confusión o frustración
    - Recopilación de feedback cualitativo sobre experiencia de usuario y sugerencias de mejora
4. Verificación de Correcciones Implementadas
    - Testing específico de cada bug reportado una vez marcado como "resuelto" por el equipo de desarrollo
    - Ejecución de regresion para asegurar que las correcciones no introdujeran nuevos problemes
    - Re-apertura de mensajes en caso de que la corrección fuera incompleta o introdujera nuevos problemes
5. Testing Final Pre-entrega
    - Ejecución exhaustiva de todos los casos de prueba en la build final del proyecto
    - Validación completa del flujo de juego desde inicio hasta final
    - Verificación de todos los elementos de UI, audio, y feedback visual
      Algunos ejemplos de QA realizados durante las ultimas sesiones de playtesting:
      https://www.loom.com/share/1e3d926db64e43949e7ef501bd67353a?sid=53699fb6-a54f-43a1-91cd-f5c17a5bcf38
      https://www.loom.com/share/b91a1c163ddf4c39aa1f0960cc8fa86b?sid=ecde5c74-4703-41be-b70e-7ff0b19946dd
      https://www.loom.com/share/be63f57b00754995b57e72a0e08ab27c?sid=2eec6e77-a9a8-44ea-a869-d902b6613685
      https://www.loom.com/share/dd4161c8a2d7480d96df0314599d58f6?sid=f850c467-a7c7-468e-9f4e-cf32d29ef6d2
      https://www.loom.com/share/97726d8ea00d4e6fbd6b0baa33b4dc1d?sid=8b93f77c-86e0-47d7-83e1-0d6135a8eca6

REFLEXION PERSONAL

Autoevaluación del trabajo aportado al proyecto

Mi contribución al proyecto "The Apprentice" ha sido integral, abarcando tanto el rol de Designer como el de QA. Como Designer, me centre en crear la experiencia de juego diseñando un sistema completo de 5 niveles jugables y 2 niveles de jefes, además de 8 tipos de enemigos únicos con comportamientos progresivos. Esta labor incluyó análisis de referencias de juegos, conceptualización usando herramientas como Tiled, y múltiples iteraciones para lograr una curva de dificultad equilibrada.

En el rol de QA, establecí un sistema riguroso de testing diario, documentando bugs. Mi trabajo fue fundamental para garantizar la calidad final del producto, identificando y resolviendo problemas críticos antes de la entrega, y asegurando que todas las mecánicas funcionaran correctamente en conjunto.

Retos enfrentados en el desarrollo del proyecto

El principal reto fue equilibrar la curva de dificultad para mantener el engagement sin generar frustración, lo que requirió múltiples iteraciones y ajustes constantes basados en feedback de testing. La coordinación entre el diseño de niveles y la implementación técnica también presentó desafíos significativos, especialmente al trabajar con herramientas como Tiled y asegurar que la visión de diseño se tradujera correctamente al juego final.

La integración de assets finales y los ajustes de colliders también demandaron varias rondas de refinamiento para lograr la funcionalidad deseada.

Habilidades adquiridas o mejoradas

Desarrollé una comprensión profunda de los principios de level design en juegos 2D de plataformas, aprendiendo a utilizar herramientas profesionales como Tiled y a crear documentación de diseño efectiva. También mejoré significativamente mi capacidad para analizar juegos existentes y extraer principios aplicables, lo que me permitió crear diseños más informados y efectivos.

En el ámbito de QA, desarrollé habilidades completas desde la documentación sistemática de bugs hasta la coordinación de sesiones de testing con usuarios externos, utilizando herramientas como Loom. Además, mejoré mi comunicación técnica, pensamiento sistemático y capacidades de gestión de proyectos, aprendiendo a coordinar múltiples aspectos del desarrollo simultáneamente.

Áreas en las que me gustaría mejorar en futuros proyectos

Me gustaría profundizar en herramientas más especializadas para el diseño de niveles y desarrollar habilidades para implementar métricas de gameplay que complementen el feedback. También reconozco la necesidad de integrar principios de accesibilidad y diseño inclusivo desde las fases iniciales, además de aprender sobre automatización de testing para pruebas de regresión.

En el aspecto creativo, quiero desarrollar habilidades para integrar narrativa ambiental a través del level design y mejorar mi colaboración interdisciplinaria con artistas y programadores desde las fases iniciales.